Nätverksdesign – WAN & operatörsnät

Kursintroduktion

Innehåll (utdrag från kursplanen)

- WAN-teknologier och protokoll
- Säkerhet och enklare brandväggar
- Avancerade routingprotokoll (OSPF & BGP)
- Design, hantering & felsökning av större nätverk
- ”Trender” inom nätverk (emerging technologies)

- **Kort och gott:** Lite WAN… men också mycket annat!

Lärarlag

Sonny Johansson
Kursansvarig, föreläsare & examinator

Sigurd Israelsson
Föreläsare och labbassistent

Viktor Ljunggren
Labbassistent

Cisco Networking Academy (NetAcad)

Nätverksdesign – Introduktion (7,5 hp)	Nätverksdesign – Switching & Routing (7,5 hp)	Nätverksdesign – WAN & operatörsnät (7,5 hp)	Nätverkssäkerhet (7,5 hp)	Trådlösa nätverk (7,5 hp)
CCNA 1 (Introduction to Networks)	CCNA 2 (Switching & Routing Essentials)	CCNA 3 (Enterprise Networking, Security & Automation)	Del av CCNP/A Security	Fristående

CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Lärmoment

- **Föreläsningar (~4 h/v)**
  - On-campus, tisdagar
  - Inspelningar
- **Laborationer (3-4 h/v)**
  - Laboration torsdagar (oftast)
- **Självstudier (~12 h/v)**
  - Egna laborationer
  - Läsa kurslitteratur
  - Kapiteltest
  - Övrigt material (YouTube, CBT-nuggets, etc.)

Examinerande moment

- **Laborationer (3 hp)**
  - Praktiskt prov (100p)
    - **U =** <60p, **3** = 60p, **4** = 75p, **5** = 90p
- **Projekt (1,5 hp)**
    - **U/G**, Obligatoriskt, men ej poängsatt
- **Tentamen (3 hp)**
  - Digital tentamen (100p)
    - **U =** <60p, **3** = 60p, **4** = 75p, **5** = 90p

- Kursens slutbetyg sätts genom sammanvägning av betyg på momenten ovan
  - Det lägsta betyget sätter kursens slutbetyg, förutom vid en kombination av betyg 3 och 5 då en 4:a erhålls

Laborationer och projekt (4,5 hp)

- **Praktiskt prov**
  - Samma som tidigare Cisco-kurs, gör laborationer under veckorna och öva på övningsexemplar
- **Projekt**
  - Två projekt
    - Projekt 1 täcker första halvan av kursen (WAN, OSPF, ACL, BGP)
    - Projekt 2 är kopplat till felsökning och innefattar också rapportskrivning
  - Publiceras löpande under kursens gång
  - Inlämning enskilt, men samarbeta gärna med en studiekamrat

Tentamen (3 hp)

- **Upplagd enligt (3h):**
  - Några true/false-frågor per kapitel (0,5p)
  - Några MCQ-frågor per kapitel (1-3p)
  - Någon fritextfråga per kapitel (2-30p)
- **Regler:**
  - Senast 10 dagar innan tentan måste du anmäla dig
  - Du måste ha giltig legitimation samt bevisa kårmedlemskap
  - Sker i dedikerade tentasalar via systemet Inspera, se till att du har testat att logga in någon gång
  - Kom i tid

Tentor och omtentor

- Tenta och praktiskt prov går:
  - Ordinarie v. 22 (maj)
  - Omtentamen v. 33 (augusti)
  - Omtentamen v. 2 (januari)
- Projekt/inlämningsuppgifter som lämnas in efter deadline får lämnas in under omtentaperioder enligt överenskommelser med kursansvarig (maila)

Frivilliga moment

- **Duggor** körs torsdagar kl. 12.15 via Canvas
  - Görs hemifrån
  - Ger 1 poäng var till tentan för att nå upp till betyg 3 (på ordinarie tenta)
  - Totalt fem stycken
- **Certifikatstest**
  - För att få certifikat i Cisco Academy
  - Kallas även **finaltest** eller **final exam**
  - 70 % rätt för godkänt
  - Under tentaveckan

Vad måste göras…

7,5 högskolepoäng

Projekt

Praktiskt prov (skilltest)

Tentamen (inkl. duggor)

Certifikatstest (finaltest)

Cisco Academy-certifikat

Uppföljning

- **Åsikter**
  - Löpande utvärderingar (skicka ett mail!)
  - Halvtidsutvärdering
  - Kursutvärdering
- **Kunskap**
  - Duggor
  - Projekt
  - Examinerande moment

Förra årets kurs

- **Kursen som helhet:** 6,5 av 7
- **Negativt:** Lite strul i projekt 1 med OSPF-summeringar, långsam rättning av projekt 2, mest klagomål på den parallella kursen (Windows)
- **Positivt:** Det mesta, särskilt gästföreläsning från Telia

Planering

- Mycket röda dagar denna period (påsk, kristi himmelfärd, 1 maj, etc.)
- Röd text innebär examinerande moment

Vecka	Dag	Moment
13	Tis	**Kursintro** & **föreläsning** – WAN (7)
	-	**Inspelad föreläsning** – NAT (6)
	Tor	**Laboration & Dugga 1**
14	Tis	**Inspelad föreläsning** – OSPF (1, 2)
	-	**Inspelad föreläsning** – Multi-Area OSPF
	Tor	**Laboration & Dugga 2**
15	Ons	**Föreläsning** – Nätverkssäkerhet och ACL-intro (3, 4)
	-	**Inspelad föreläsning** – ACL (4, 5)
	Tor	**Laboration & Dugga 3 (Halvtidsutvärdering)**
16	Tis	**Föreläsning** – BGP
		Inspelad föreläsning – VPN & IPsec (8)
	Tor	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 1**
17	Tis	**Föreläsning** – Enhetshantering & övervakning (10)
	-	**Inspelad föreläsning** – Systematisk felsökning (12)
	Tor	**Laboration & Dugga 4**
18	Tis	**Föreläsning** – Nätverksdesign & PPDIOO (11)
	-	**Inspelad föreläsning** – QoS (9)
	Tor	**Laboration & Dugga 5**
	Fre	**Laboration**
19	Mån	**Föreläsning** – Trender inom nätverk (13-14)
	-	**Inspelad föreläsning** – Genomgång inför praktiskt prov
	Mån/ Tis	**Laboration**
	Sön	**Deadline Projekt 2**
20	Tis	**Föreläsning** – Gästföreläsning Telia (kl. 13.15)
	Tor	**Laboration**
21	Tor	**Laboration**
22	-	**Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)**

Bokade laborationspass

- Ni väljer förmiddag/eftermiddag som vanligt
- Ni kan labba när ni vill när salen inte är bokad, även kvällar och helger
  - Se schemat på ju.se/schema

Kurs-PM…

- …finns på Canvas

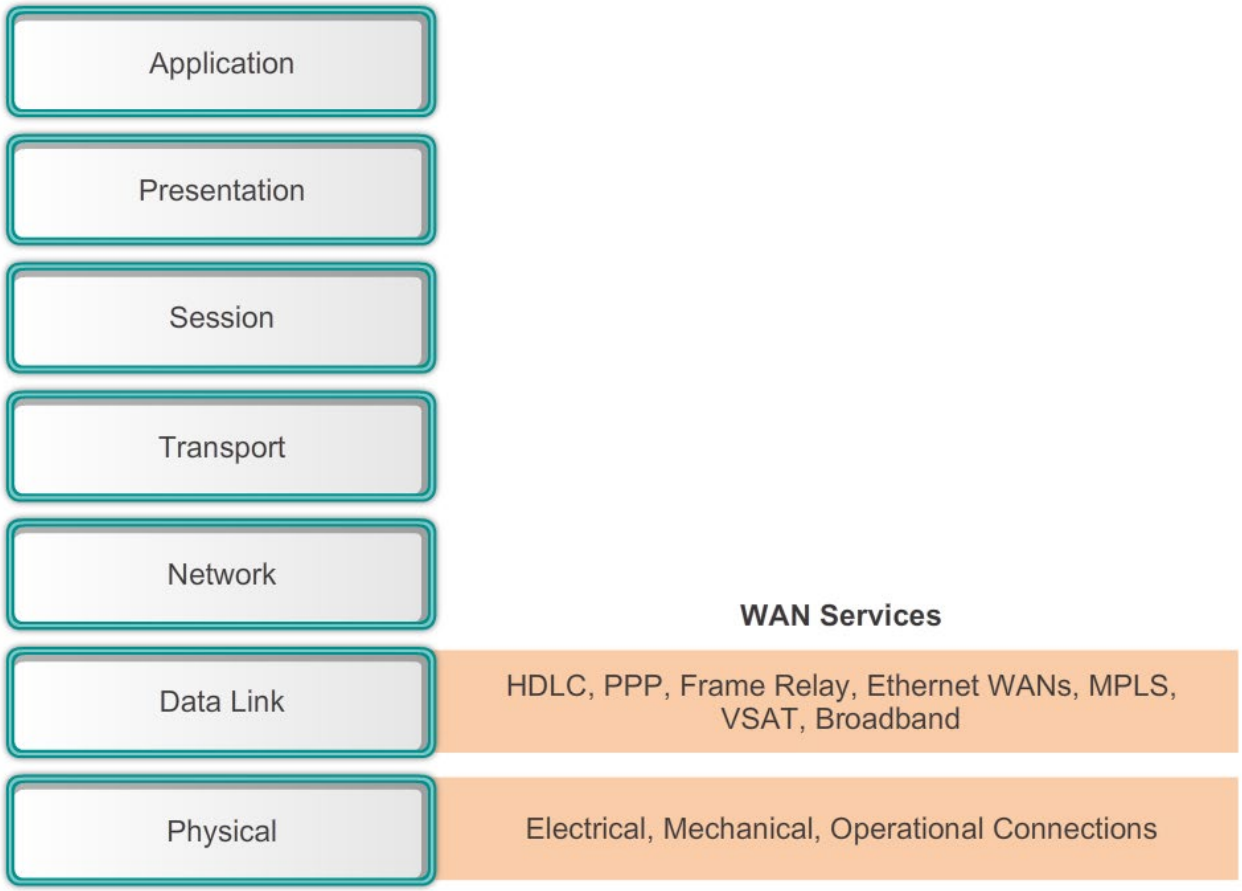
WAN

Vad innebär WAN?

- Står för **Wide Area Network**
- WAN ägs av en *Service Provider* (SP), kallas även…
  - Internet Service Provider (ISP)
  - Internetleverantör
  - WAN-operatör
  - Internetoperatör
  - Operatör
  - Tjänsteleverantör
- Den vanligaste WAN-tjänsten är…
  - Internet!

WAN i OSI-modellen

- Vilka lager jobbar WAN på?

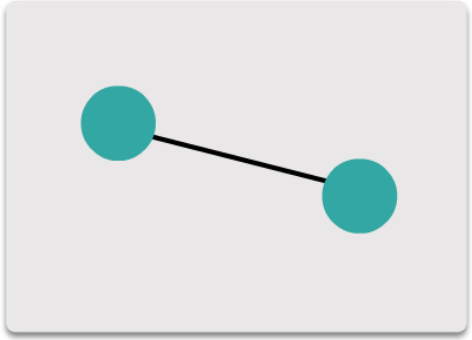


Vad använder man WAN till?

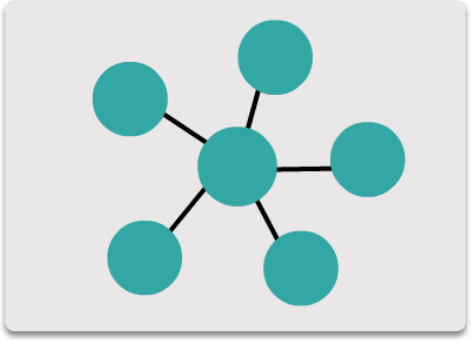
- Ansluta olika **filialer/kontor/siter** (branch offices) inom en organisation
- Ansluta redundanta **datacenter**
- Ansluta olika **organisationer** till varandra, till exempel behöver Husqvarna kommunicera med sina leverantörer
- **Distansarbete**, till exempel någon som jobbar hemma eller är på tjänsteresa (VPN)
- **Internet** är en typ av WAN-teknik, vad använder företag det till?

WAN-topologier

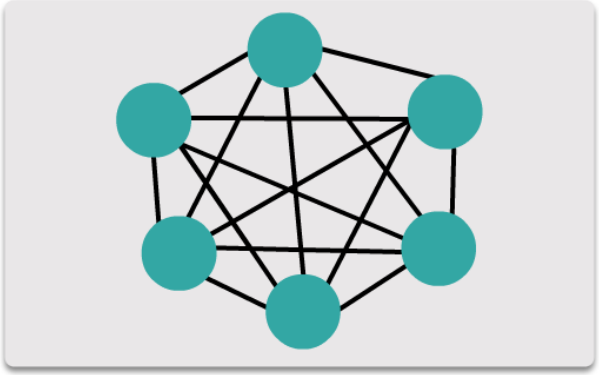
- **Point-to-Point**
  - T.ex. anslutning mellan kontor i JKPG och GBG
- **Hub and Spoke**
  - Anslutning via en central punkt i nätverket
  - JKPG är huvudkontoret dit GBG och STHLM är kopplade
  - När STHLM kommunicerar med GBG går de via JKPG
- **Full mesh**
  - Alla kontor har en egen Point-to-Point-förbindelse till alla andra kontor
  - Half mesh



Point-to-point topology



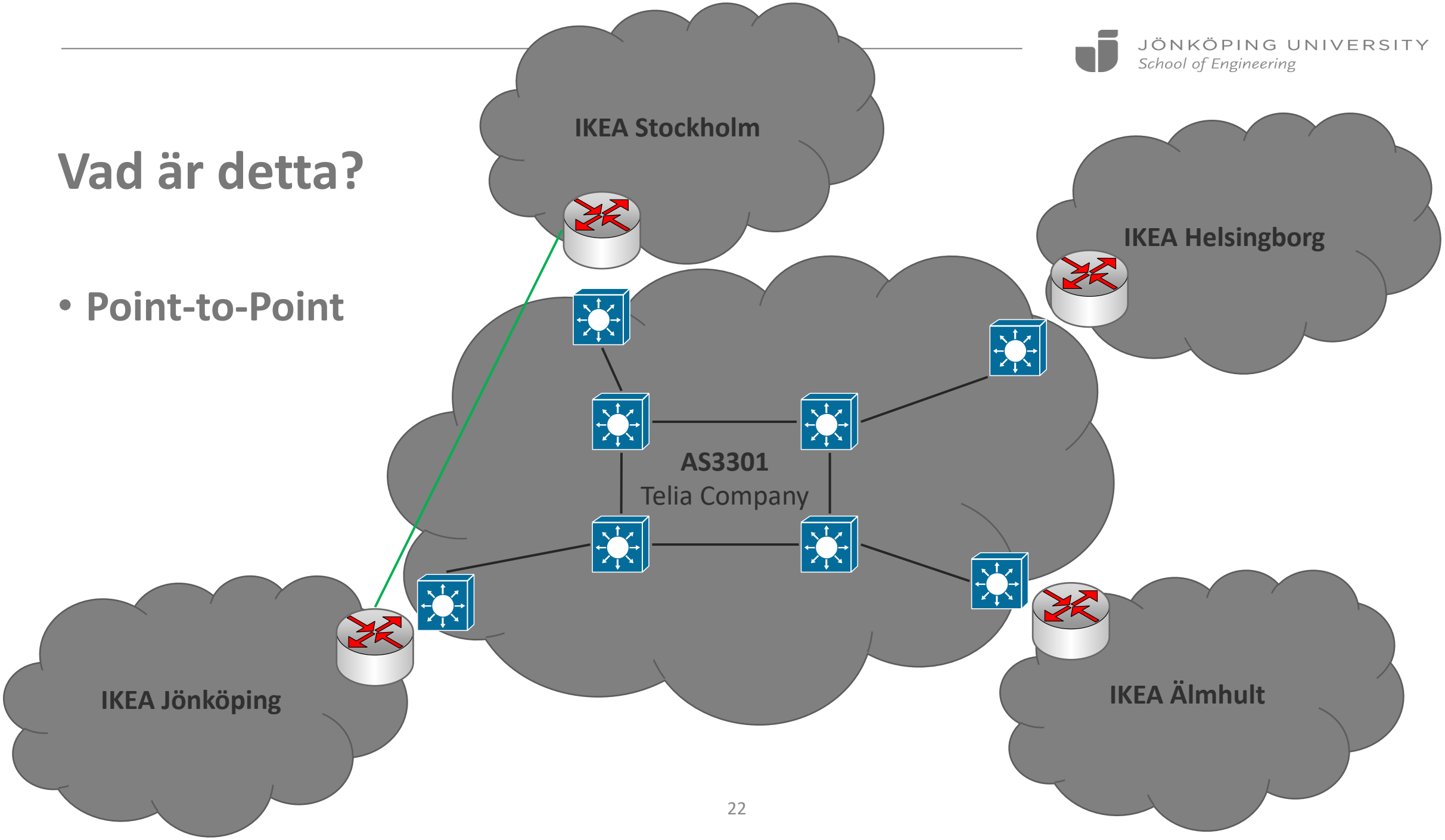
Hub and spoke topology



Full mesh topology

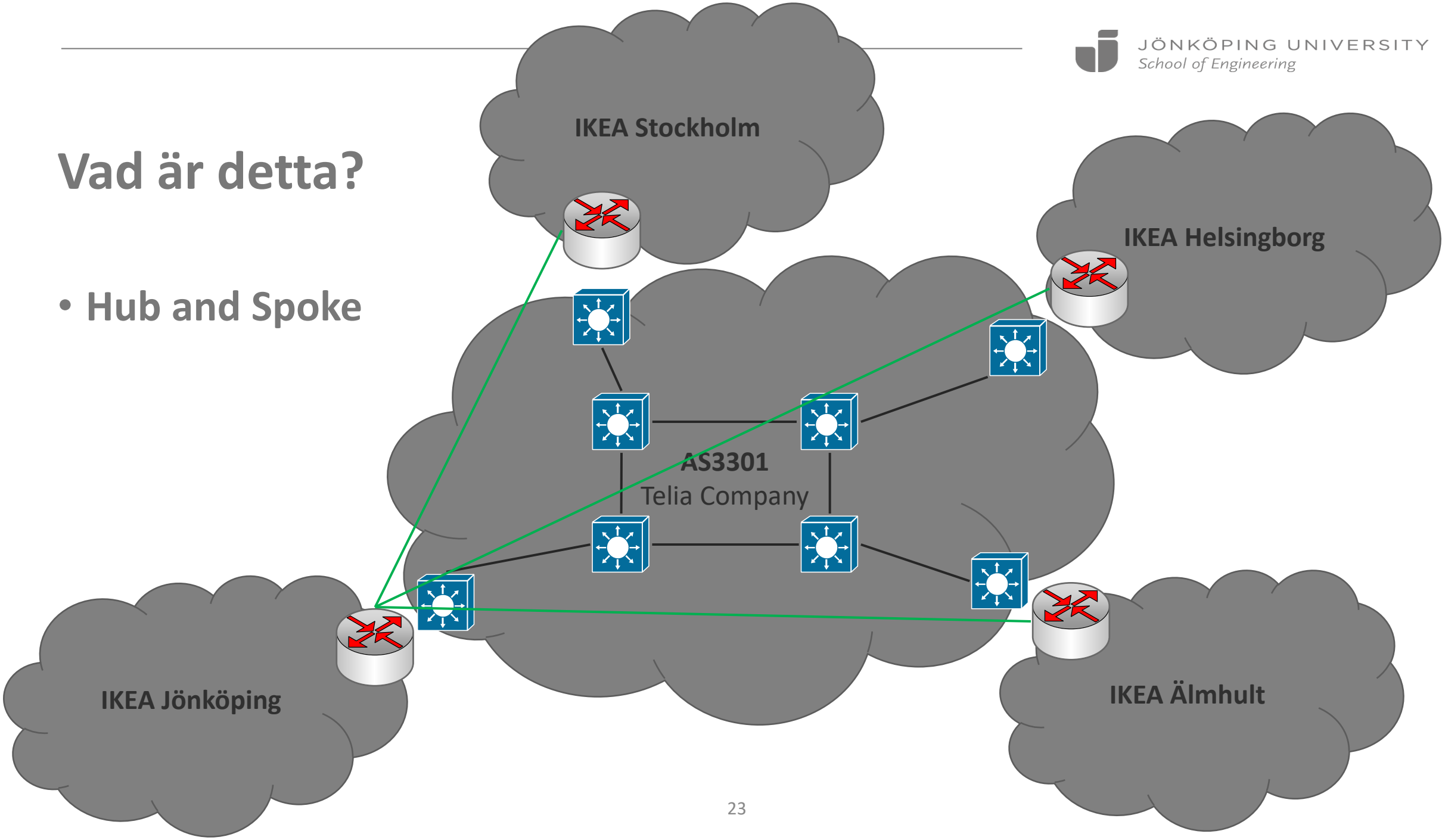
Vad är detta?

- Point-to-Point



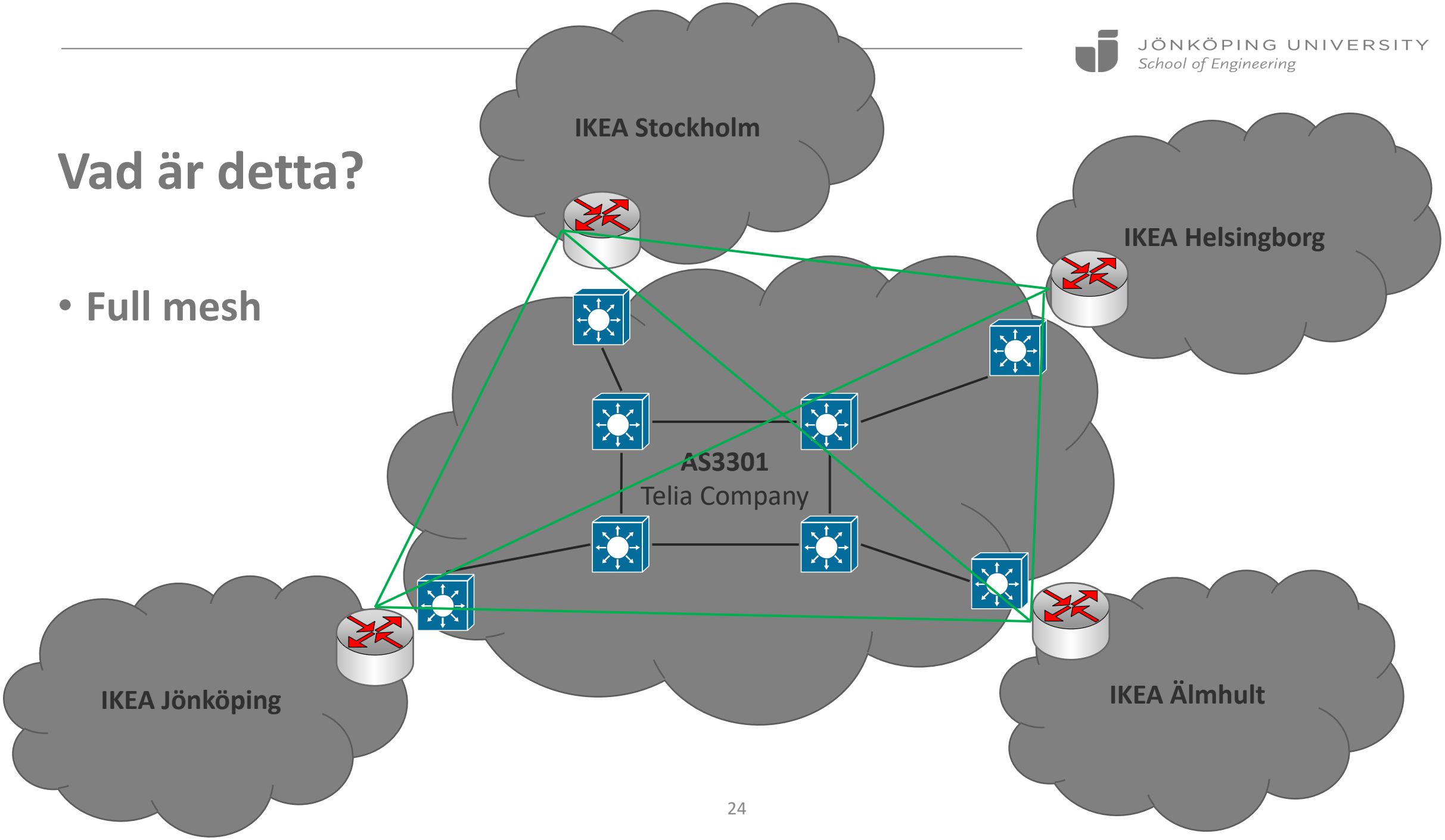
Vad är detta?

- Hub and Spoke



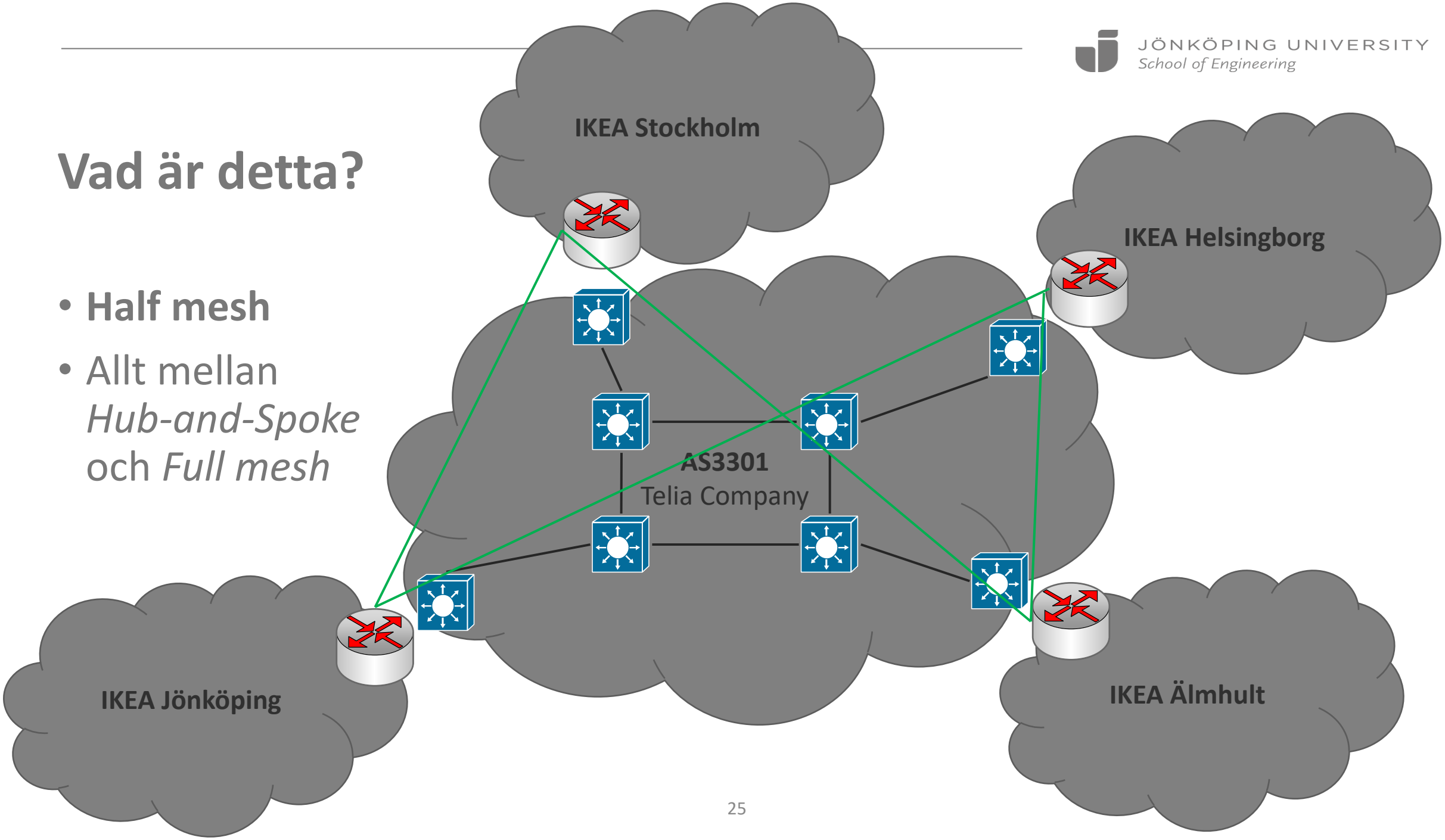
Vad är detta?

- Full mesh



Vad är detta?

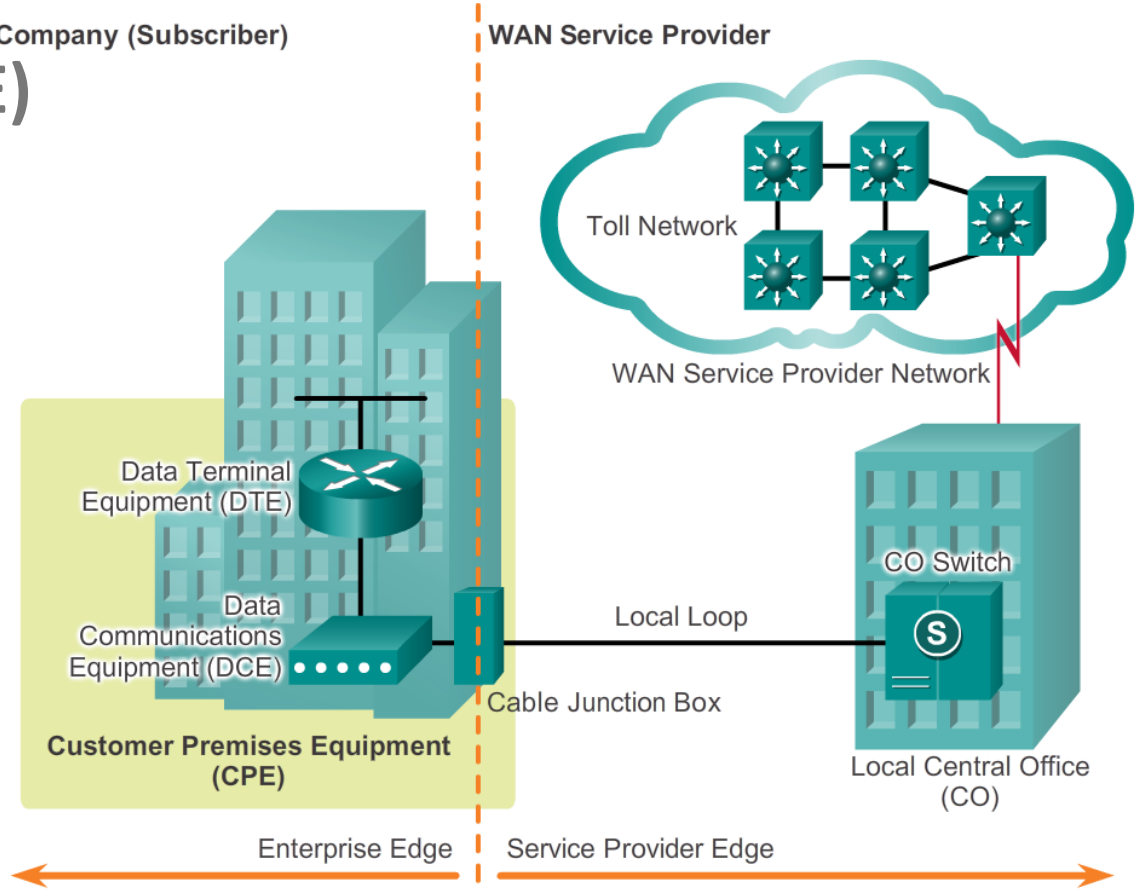
- **Half mesh**
- Allt mellan *Hub-and-Spoke* och *Full mesh*



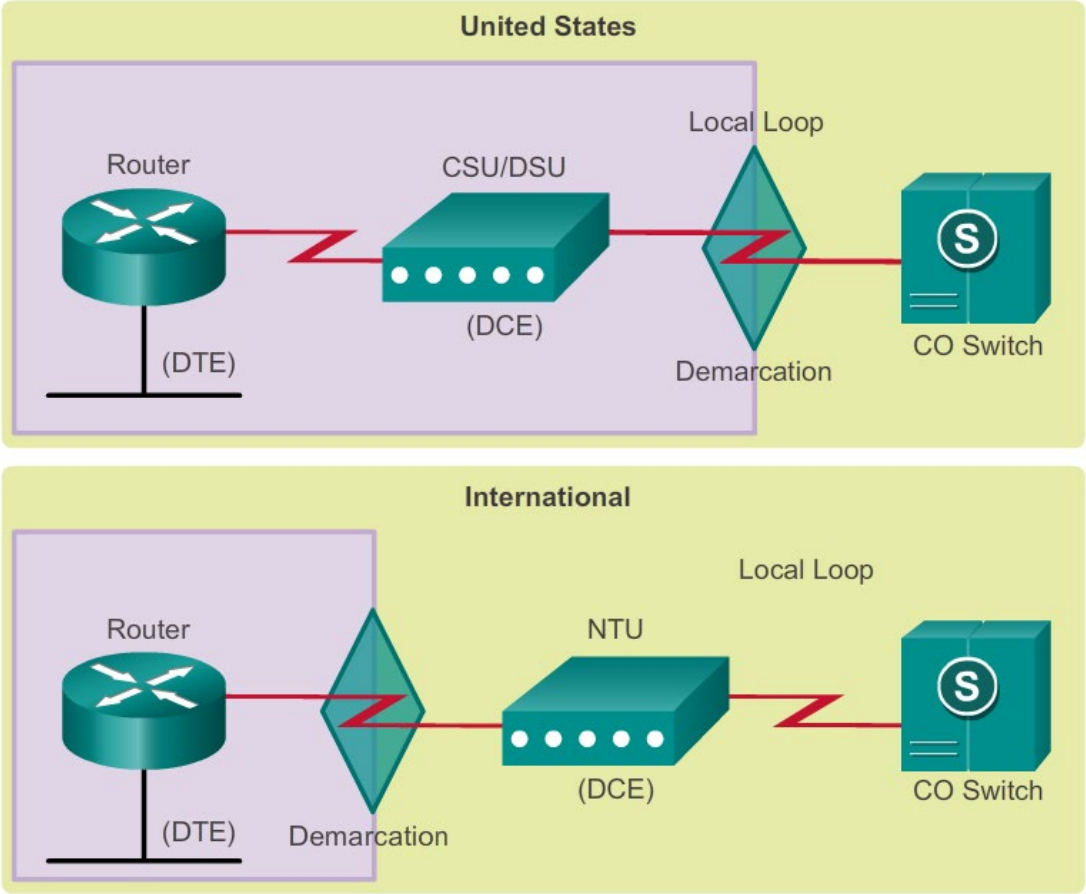
WAN-teknik

WAN-begrepp

- **Customer-premises equipment (CPE)**
  - DTE (router)
  - DCE (modem/fiberkonverter)
- **Local Loop** (last mile)
  - Kopparn' / Fibern'
- **Central Office** (station)
- **Demarcation point** (överlämningspunkt)

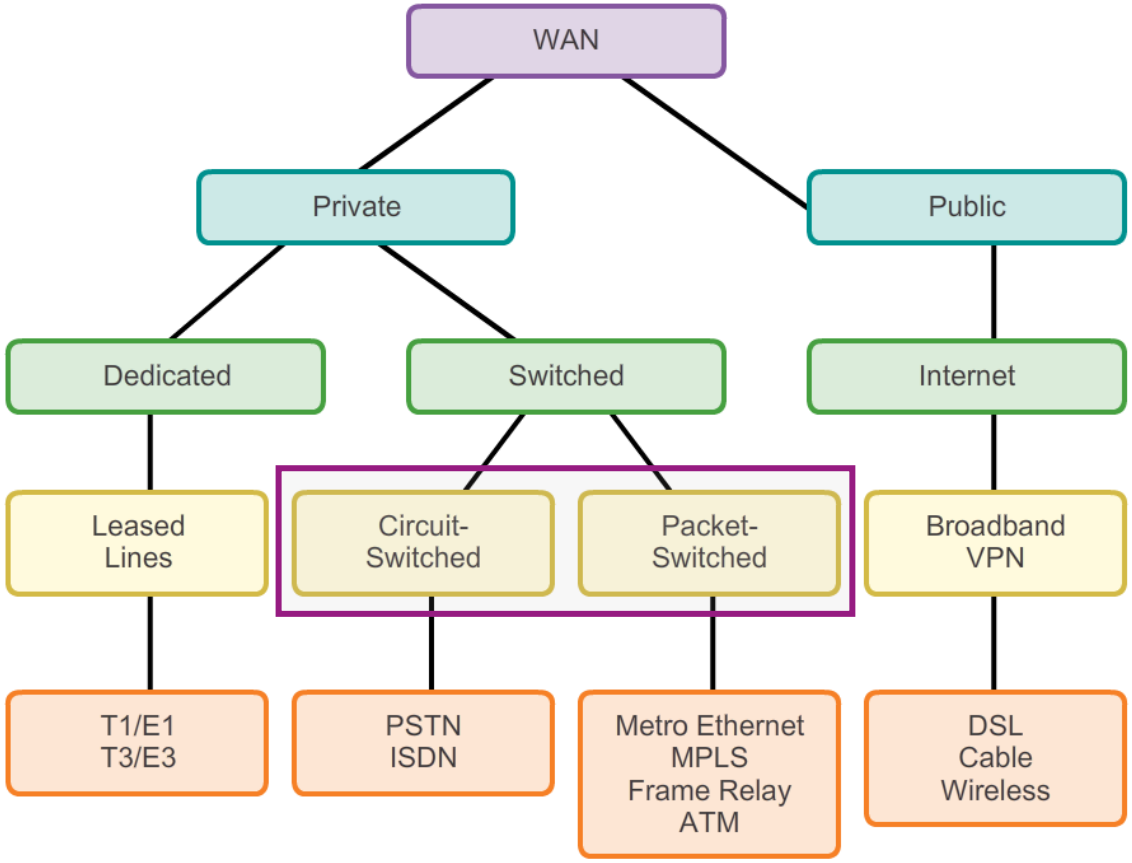


Demarcation point (Överlämningspunkt)



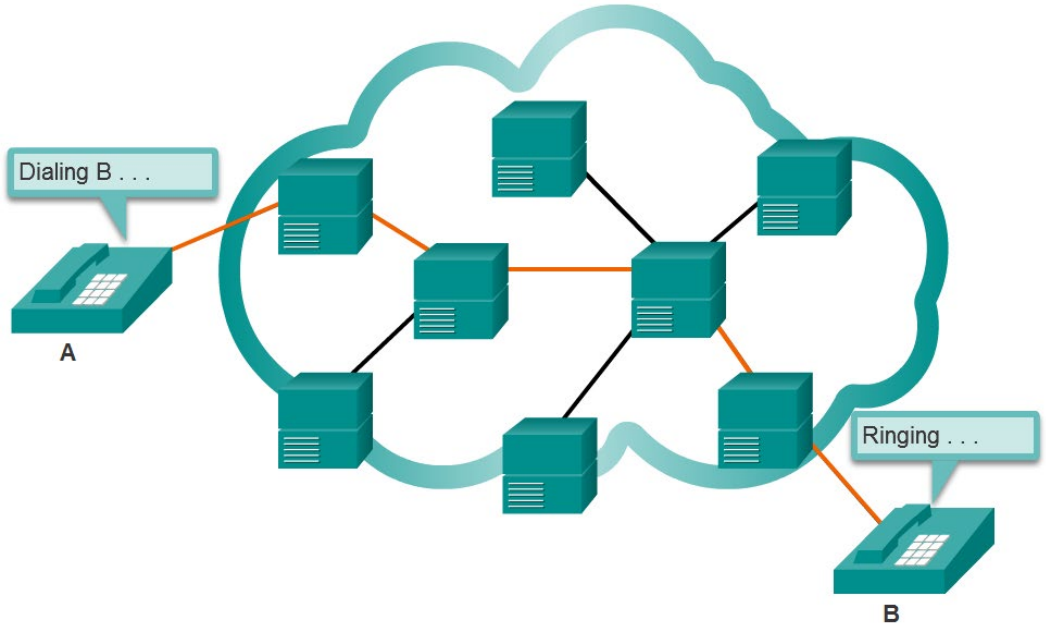
Olika typer av WAN-tekniker

- Privat vs. Publik
- Dedikerad vs. switchad
- **Circuit-switched vs. Packet-switched**

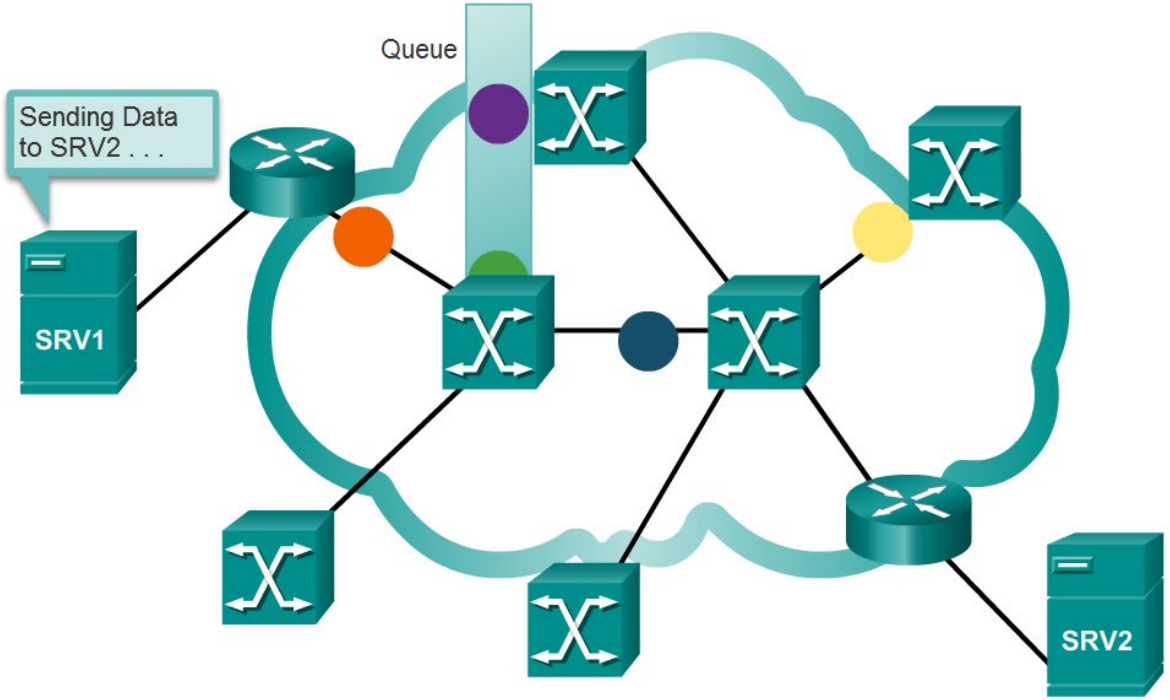


Circuit-switched vs. Packet-switched

Circuit-switched networks



Packet-switched networks



Circuit-switched vs. Packet-switched

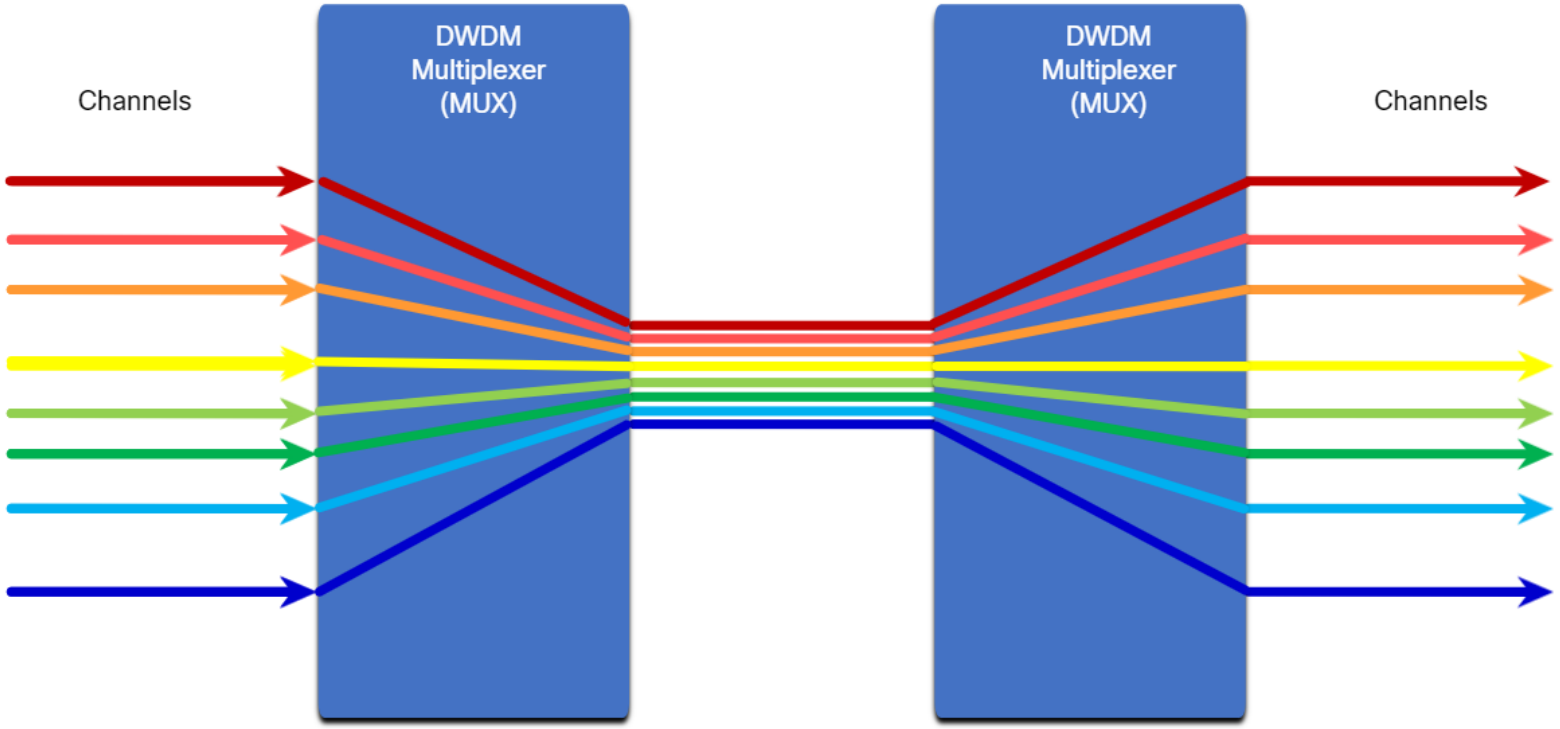
- **Circuit-switched**
  - Exempelvis hyrda linor eller svartfiber
  - Oflexibelt då man är låst till en viss teknik
  - Oanvänd bandbredd kan inte utnyttjas av andra kunder
  - Dyrt!
- **Packet-switched**
  - Exempelvis Frame Relay, Ethernet WAN eller MPLS som bygger på VC (Virtual Circuits)
  - Flexibelt då man kan använda många olika tekniker
  - Bandbredd delas mellan kunder
  - Billigt!

Standarder hos en Service Provider (SP)

- SP använder komplexa standarder för att transportera all trafik
- **SONET** (Synchcronous Optical Networking)
  - Används i USA
- **SDH** (Synchronous Digital Hierarchy)
  - Används i Europa
- **D-WDM** (Dense wavelength-division multiplexing)
  - Används vid långa avstånd, till exempel Telias transatlantiska kablar. Kan kapsla in både SONET och SDH
- Bygger generellt på någon typ av multiplexing

Multiplexing

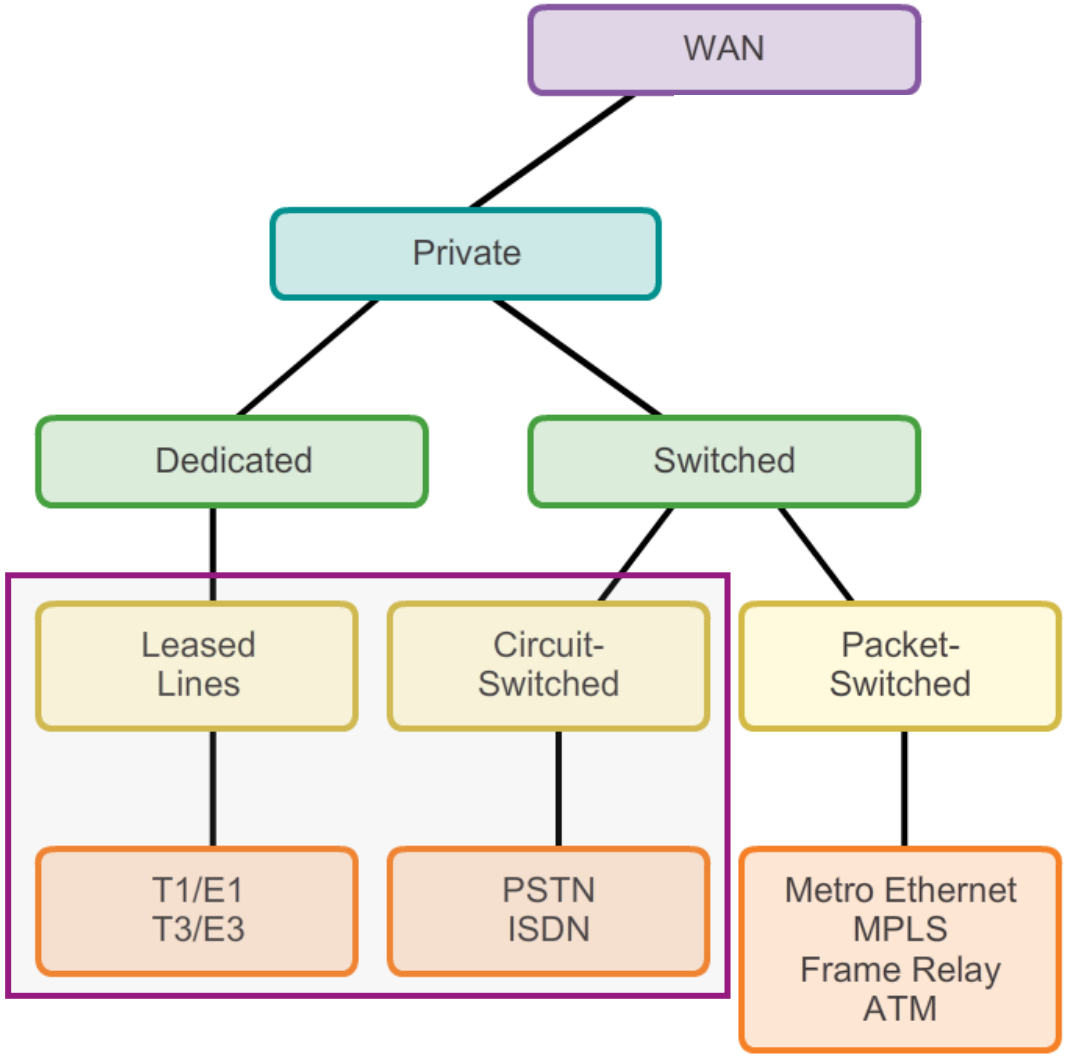
- Gör att flera strömmar av data (flera kablar) kan slås ihop till en genom att använda olika våglängder



Traditionella WAN-anslutningar (legacy)

Exempel på privata WAN-tekniker (legacy)

- Ofta väldigt dyrt!
- Olika sorter:
  - **Leased Lines**
  - Dialup
  - Frame Relay
  - ATM
  - VSAT



Leased Lines (hyrda linor)

- Hyrda linor bygger på gamla telefonnätet, där finns begreppet **DS0** som motsvarar 64 kbit/s (minus lite synkronisering)
  - T1 = 24 telefonlinor = **1.544 Mbit/s,** T3 = 672 telefonlinor = **44.736 Mbit/s**
  - Högsta standarden för koppar är E4 (**~140 Mbit/s**)
  - Högsta standarden för fiber är OC-3840 (**~200 Gbit/s**)
- I USA används *T-carrier system* därför benämns linorna (t.ex. T1), i Europa används *E-carrier system* (t.ex. E1)
- Man är alltid garanterad sin bandbredd genom hela nätet
- Fortfarande populärt i USA och resten av världen
  - Mindre populärt i Sverige! Varför?

Moderna WAN-anslutningar

Moderna WAN-anslutningar

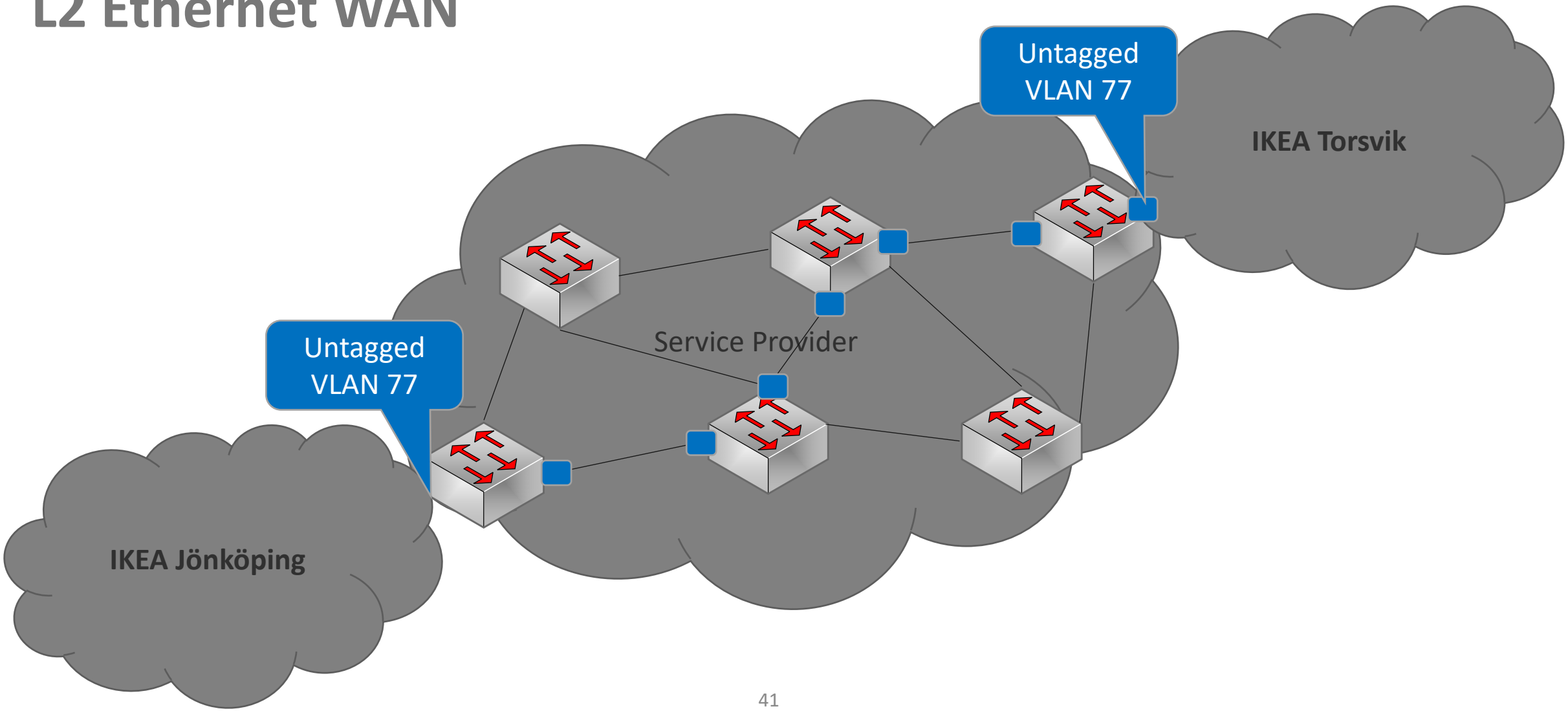
- **Privata**
  - Dedikerad lösning (motsv. hyrd lina)
    - Svartfiber (dark fiber)
  - Paket-switchade (motsv. Frame Relay)
    - **Ethernet WAN**
    - **MPLS**
- **Publika**
  - Internetbaserade (ofta via VPN)
    - **xDSL**
    - **Cable**
    - **Fiber**
    - Trådlösa standarder

Moderna privata WAN-anslutningar

Ethernet WAN

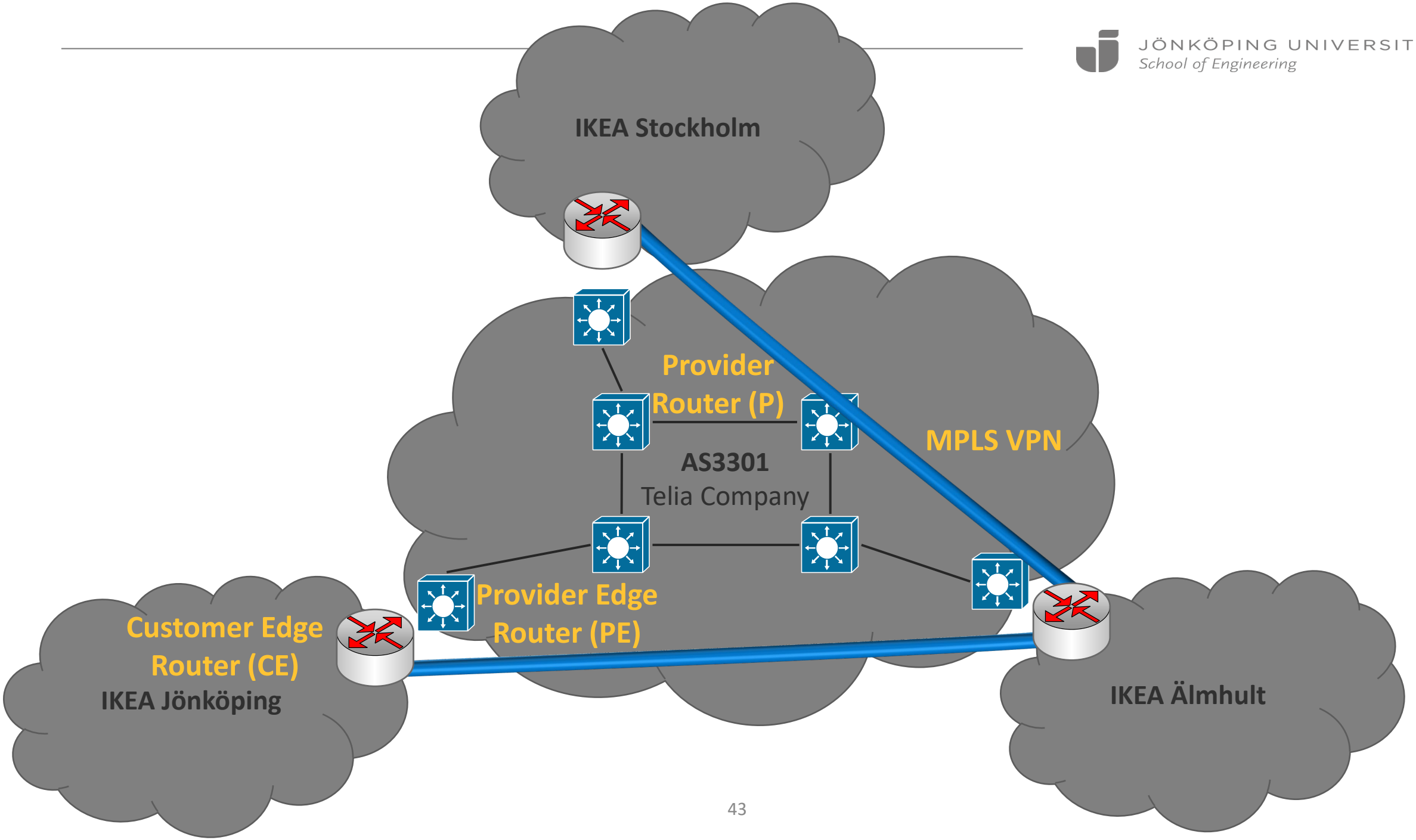
- Ethernet är från början ett protokoll för LAN
- I och med att fiber har blivit billigare och vanligare har man kunnat använda Ethernet även för WAN
- Nätverket kallas ofta för Metro Ethernet, Ethernet over MPLS, VPLS
- Exempel: Telia WAN (inom ett Metro)
- Konfigurationen liknar det ni har lärt er i switching-delen, det vill säga att man taggar VLAN genom ett switchat nätverk

L2 Ethernet WAN



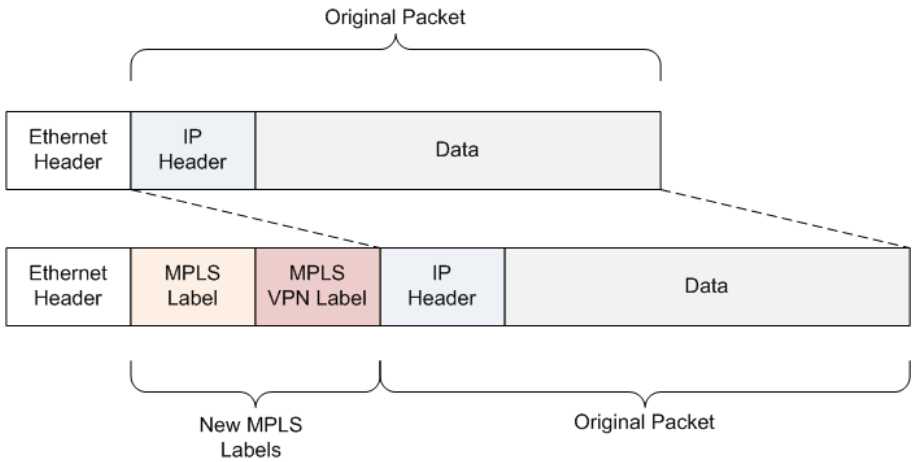
MPLS (Multiprotocol Label Switching)

- Ethernet WAN fungerar bara inom en begränsad geografisk plats, MPLS inom en hel (eller flera samarbetande) ISP
- Huvudsyftet när MPLS skapades var att öka prestandan för routing i operatörsnätverk
- Nu är ett av de vanligaste användningsområdena för MPLS är att sätta upp **MPLS VPN** för att företag ska kunna koppla ihop olika kontor
- Exempel: TeliaSonera DataNet (inom EU)


IKEA Stockholm
Provider
Router (P)
AS3301
Telia Company
MPLS VPN
Provider Edge
Router (PE)
Customer Edge
Router (CE)
IKEA Jönköping
IKEA Älmhult

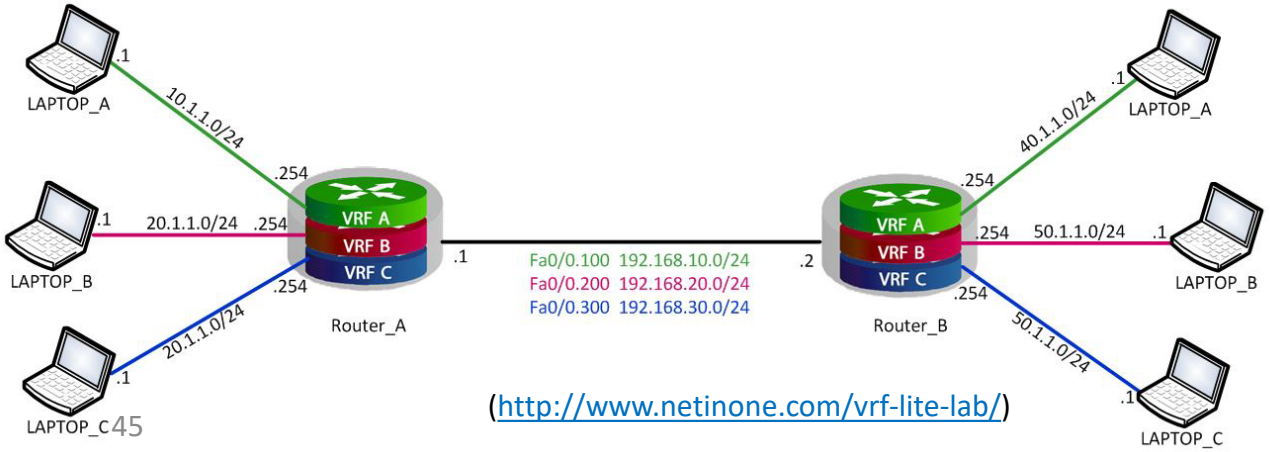
MPLS VPN

- Fördelen med MPLS VPN jämfört med t.ex. IPsec (över Internet) är prioritering och QoS
- Vissa kallar det ett Lager 2.5-protokoll eftersom det jobbar på lager 3 men på ett sätt som liknar lager 2 i både utförande och prestanda
- MPLS används för att skicka data mellan routrar baserat på en kort märkning (tag/label) istället för per IP-address
- Adresseringen består av två taggar
  - **MPLS Label:** Hitta till nästa router
  - **MPLS VPN Label (VRF):** Hitta till andra sidan



VRF Lite

- **VRF (Virtual Routing and Forwarding)** introducerades med MPLS (för SP)
- Eftersom det var så användbart i sig självt tog man fram en variant som fungerar utan MPLS i mindre miljöer, **VRF Lite**
- Fungerar exempelvis i ett datacenter där man vill dela upp (segmentera) olika kunder
- Jämförbart med VLAN, fast för lager 3, varje VRF får en egen routingtabell
- Återkommer i *Nätverkssäkerhet*



(http://www.netinone.com/vrf-lite-lab/)

Publika WAN – Internetanslutningar

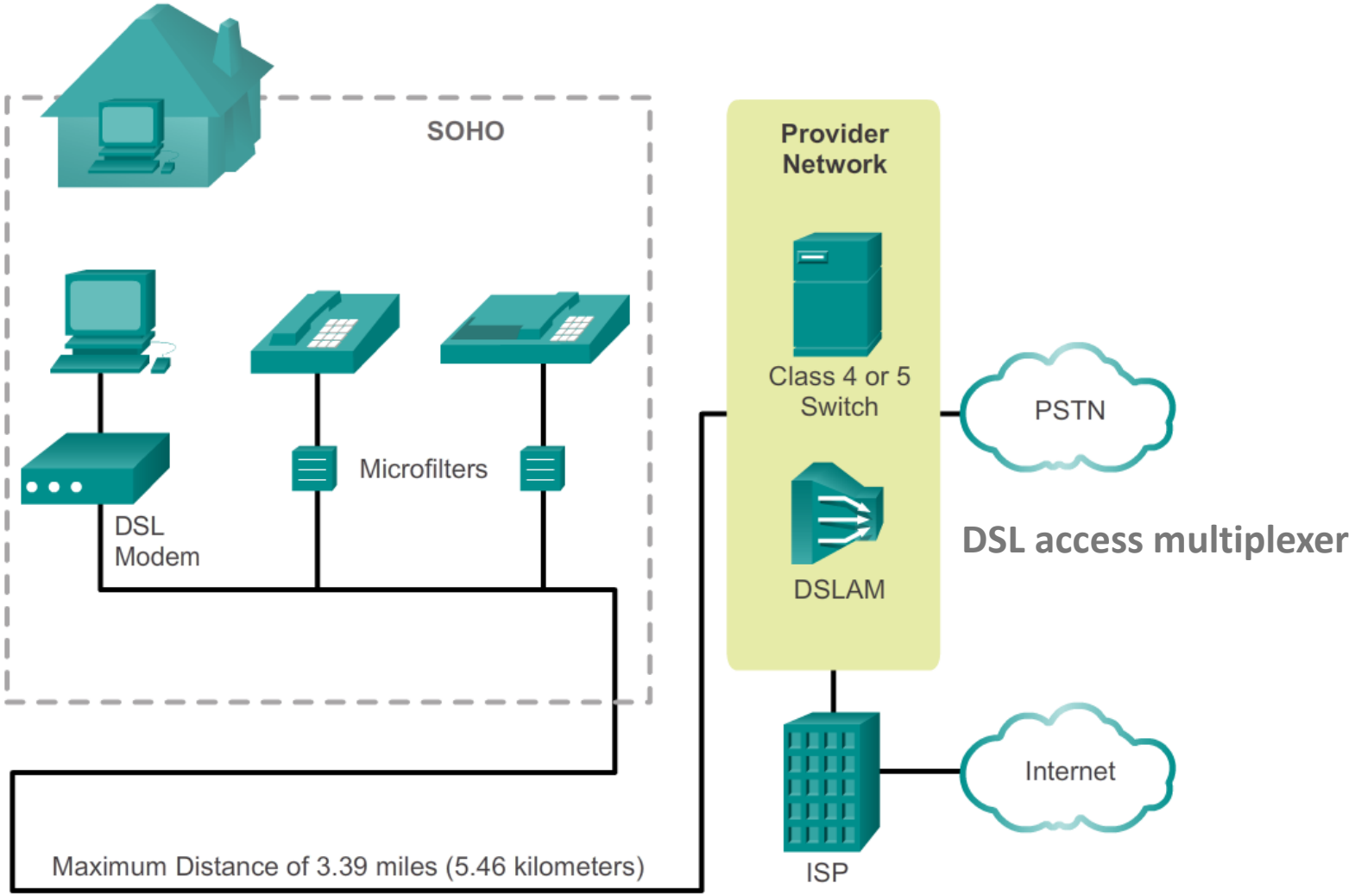
Internet-anslutningar

- Ett sätt att koppla ihop olika kontor kan vara att använda en Internet-uppkoppling med VPN (kommer senare)
- För Internetanslutningen finns flera olika metoder:
  - **DSL (via telejacket)**
  - **Cable (via kabel-tv)**
  - **FTTH (via fiber)**
  - 3G/4G/LTE

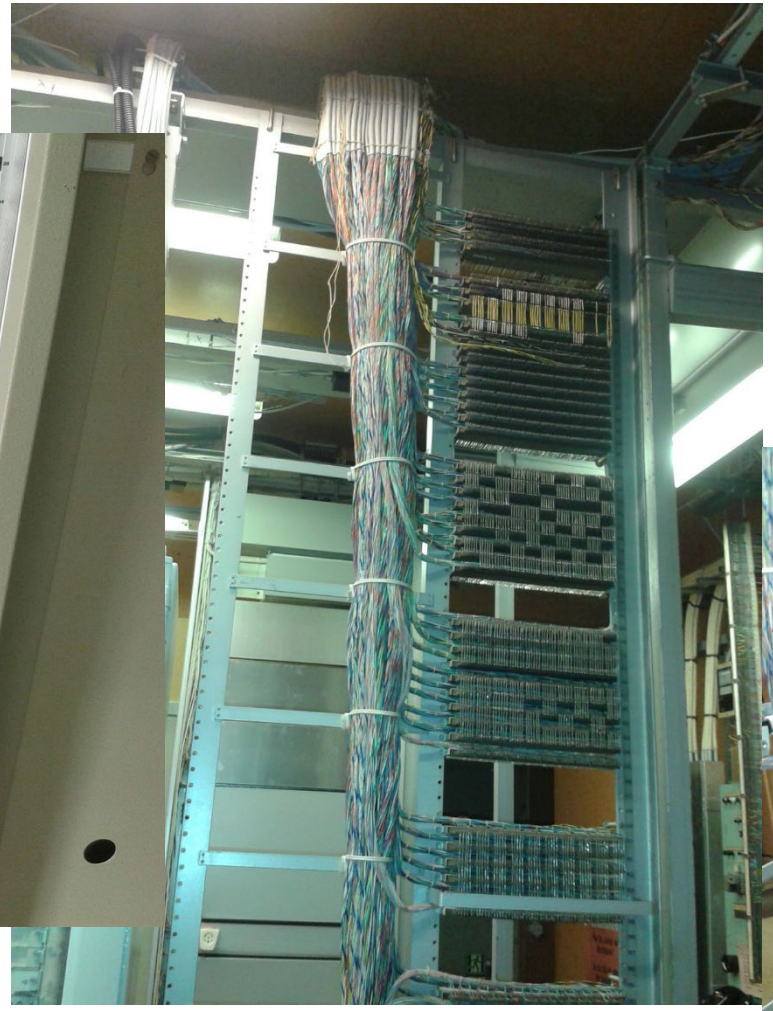
Digital Subscriber Line (DSL)

- Kallas även **xDSL**
- Använder sig av befintliga koppartrådar för fast telefoni
- Längden på *local loop* är väldigt avgörande för vilken hastighet man får ut, max är ungefär 5,5 km
- Den vanligaste DSL-tekniken är **A**DSL, alternativet är **S**DSL
- Fördelen jämfört med Cable är att ledningen inte är delad

DSL


SOHO
Provider Network
Class 4 or 5 Switch
PSTN
Microfilters
DSL Modem
DSLAM
DSL access multiplexer
Internet
ISP
Maximum Distance of 3.39 miles (5.46 kilometers)

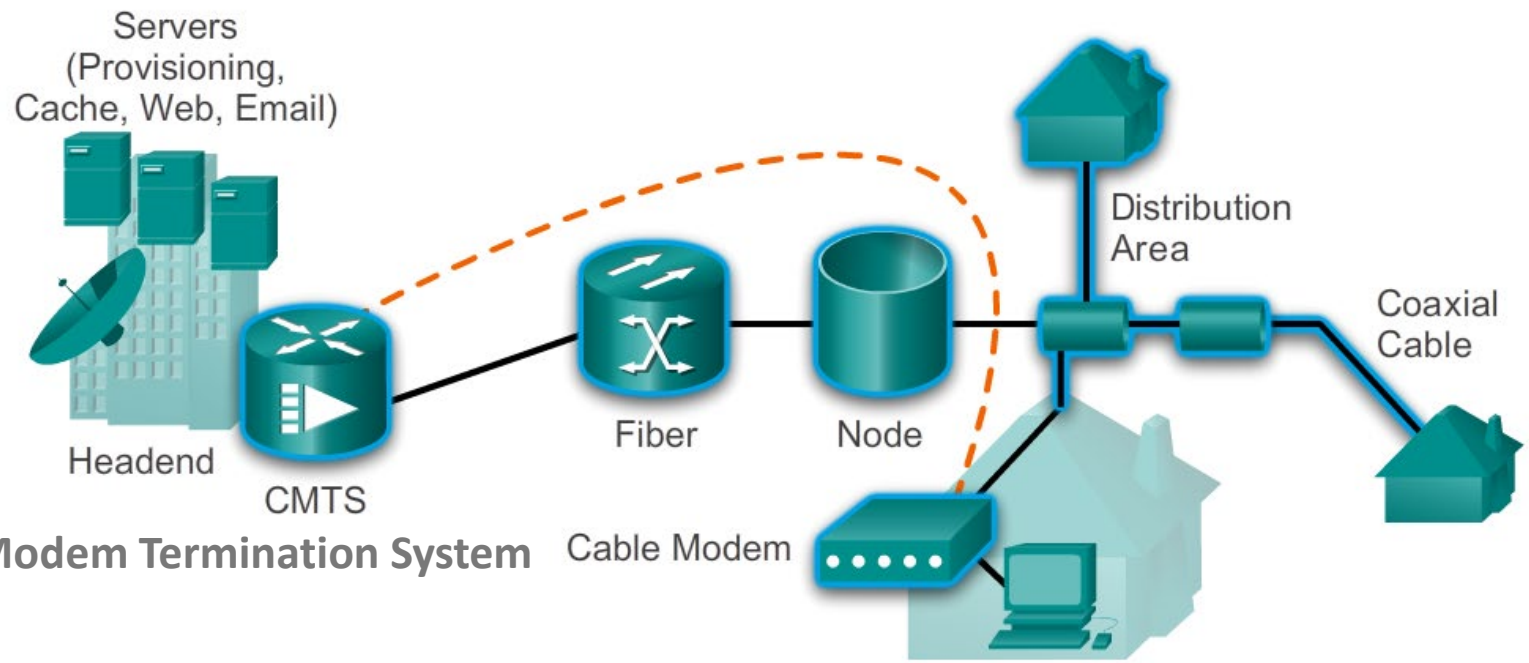
DSL – exempel från verkligheten



Cable

- Använder sig av koaxialkablar (för kabel-tv) ut till kunden
- Oftast är det fiber till närmaste station, ibland till lägenhetshuset
- Den vanligaste standarden för att skicka data i detta medium är DOCSIS (Data-over-Cable Interface Specification)
- DOCSIS använder sig av olika frekvenser vilket gör att flera kunder kan dela på samma kabel (men börjar bli ovanligt)
- Exempel är Comhem

Cable



Cable Modem Termination System

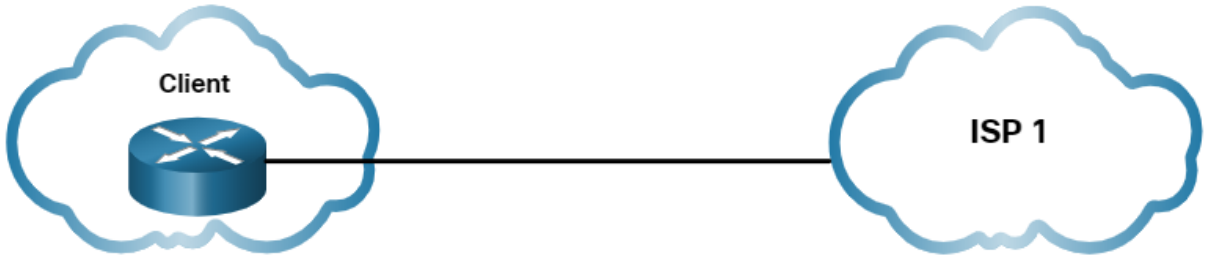
Fiber – FTTx

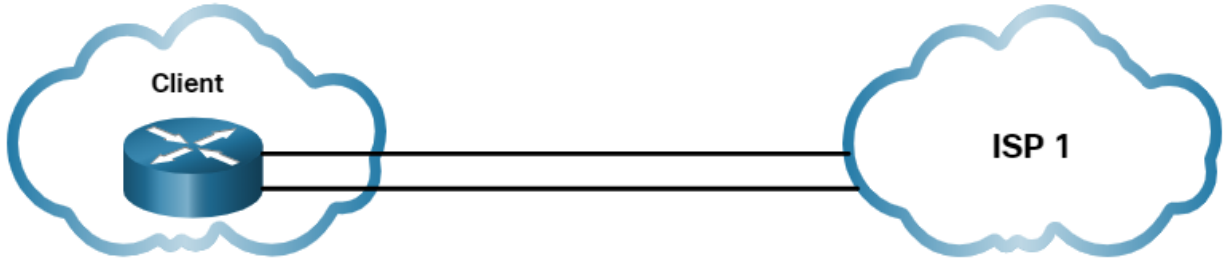
- **Fiber-to-the-X:** Olika sätt att tänka kring (designa) fiberanslutningar:
  - **FTTC (Curb):** Fram till vägen/stationen
  - **FTTB (Building):** Fram till byggnaden, ofta källaren
  - **FTTH (Home):** Fram till lägenheten/kontoret
  - **FTTP (Premises):** Sammanslagning av FTTB & FTTH

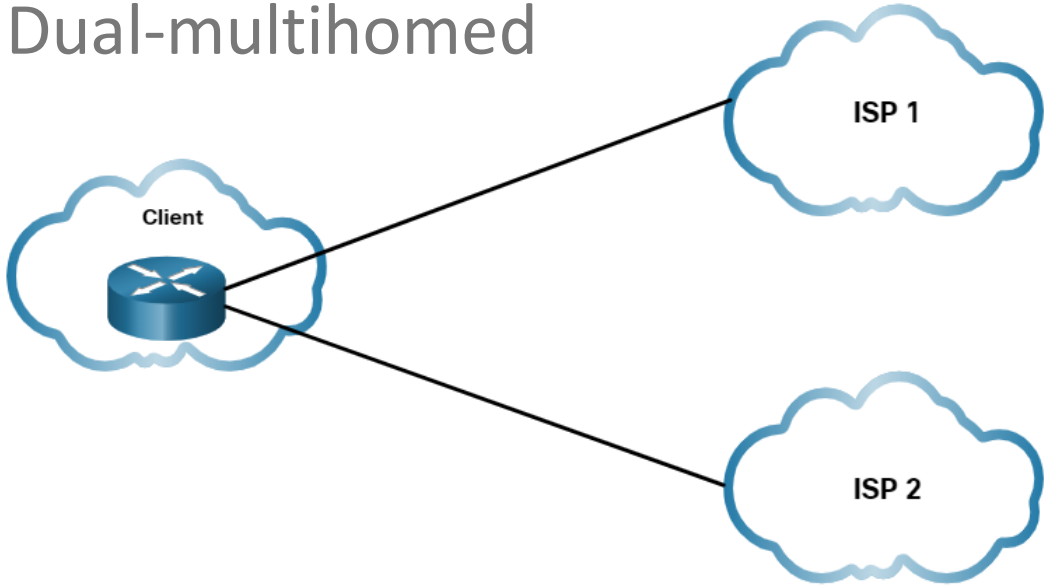
- (Comer kap 12 s. 242)

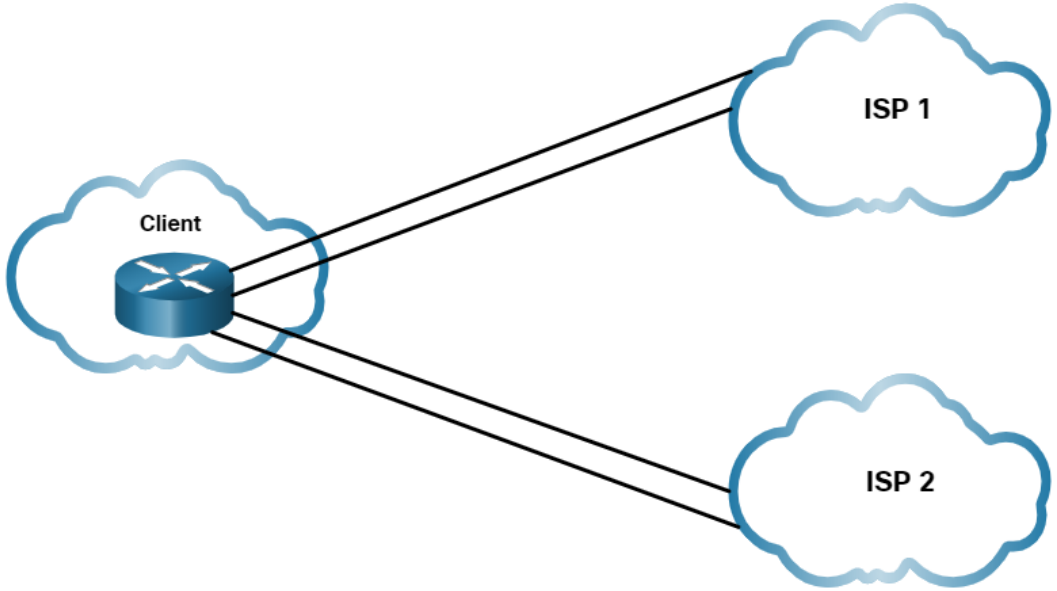
Anslutningar mot ISP

- Single homed
- Dual-homed
- Multihomed
- Dual-multihomed



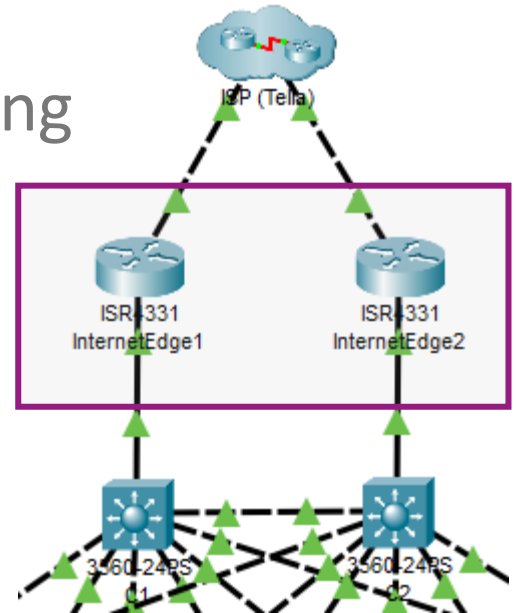






Internet Edge

- Ni har i föregående kurs arbetat med trelagersmodellen
- Nu är det dags att koppla ihop Core mot Internet, en såkallat **Internet Edge (IE)**
- IE består ofta av två redundanta routrar eller brandväggar
- I projektet för första veckan kommer ni skapa en sådan koppling



Att göra

- Läs veckans kurslitteratur
- Se veckans inspelning om NAT (Network Address Translation)
- Börja arbete med projekt 1
- Labb på torsdag (välj grupp!)
- Gör duggan på torsdag kl. 12.15

kahoot.it

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering